# UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

# ARSITEKTUR ENTERPRISE

Dosen Pengampu: JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom




**Disusun oleh:**

**NAMA : Farhana Wahidiyah**
**NIM : 20240803091**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG**

**2026**

## Bagian A – Essay

## A1

### (a) Aktor internal dan eksternal

| Jenis | Aktor | Peran |
|---|---|---|
| Internal | Petugas loket | Menerima pengaduan yang datang langsung, lalu mencatatnya |
| Internal | Petugas administrasi (surat) | Menerima dan meregistrasi pengaduan yang masuk lewat surat |
| Internal | Operator pesan singkat | Menerima dan mencatat pengaduan lewat SMS/WA |
| Internal | Verifikator | Memeriksa kelengkapan pengaduan dan menentukan bidang yang menangani |
| Internal | Bidang terkait | Menindaklanjuti pengaduan sesuai bidangnya |
| Internal | Pimpinan dinas | Mengawasi dan menerima laporan penyelesaian pengaduan |
| Eksternal | Warga (pengadu) | Menyampaikan pengaduan dan menunggu tanggapan |

### (b) Layanan yang diberikan kepada warga

- **Kepada warga**: layanan penerimaan pengaduan (loket, surat, atau pesan singkat), layanan informasi tindak lanjut, dan layanan penyelesaian pengaduan.
- **Kepada bidang terkait**: layanan penerusan (disposisi) pengaduan yang tepat sasaran dan tepat waktu.
- **Kepada pimpinan**: layanan rekap dan pelaporan pengaduan sebagai bahan pengawasan.

### (c) Proses bisnis utama

1. Menerima pengaduan dari loket, surat, dan pesan singkat
2. Mencatat dan meregistrasi pengaduan
3. Memverifikasi dan mengklasifikasi pengaduan
4. Meneruskan (disposisi) pengaduan ke bidang terkait
5. Menindaklanjuti pengaduan
6. Menyampaikan tanggapan kepada warga
7. Merekap dan melaporkan pengaduan kepada pimpinan

### (d) Beda layanan dan proses bisnis

Layanan adalah hal yang terlihat dan diterima pihak luar (warga), yaitu hasil atau manfaat yang diberikan organisasi. Proses bisnis adalah rangkaian kegiatan di dalam organisasi untuk mewujudkan layanan itu, dan warga biasanya tidak melihatnya. Dalam arsitektur enterprise, layanan bisnis diwujudkan (*realized*) oleh proses bisnis dan melayani (*serving*) aktor. Satu layanan bisa didukung beberapa proses, dan satu proses bisa mendukung beberapa layanan.

## A2

### (a) Elemen lapisan bisnis yang dipakai dan alasannya

- **Business actor** (pemohon, petugas loket, verifikator, kepala bidang). Dipakai untuk menunjukkan siapa yang terlibat.
- **Business role** (penerima berkas, verifikator teknis, pengambil keputusan). Dipakai supaya jelas tugas yang dijalankan, terlepas dari siapa orangnya.
- **Business process** (menerima berkas, verifikasi, memutuskan, menerbitkan izin). Dipakai untuk menggambarkan alur kerja perizinan.
- **Business service** (layanan perizinan usaha). Dipakai untuk menunjukkan apa yang diterima pemohon.
- **Business object** (berkas permohonan, hasil verifikasi, surat izin). Dipakai untuk menunjukkan data atau dokumen yang diproses dan dihasilkan.

### (b) Hubungan antarelemen dan maknanya

| Hubungan | Makna |
|---|---|
| Assignment | Aktor ditugaskan pada suatu peran, atau peran pada suatu proses. Artinya "siapa mengerjakan apa". |
| Triggering | Satu proses memicu proses berikutnya, sehingga urutan kerja terlihat. |
| Realization | Proses mewujudkan layanan. |
| Serving | Layanan melayani aktor, misalnya pemohon. |
| Access | Proses membaca atau menghasilkan business object. |
| Association | Hubungan umum bila tidak ada jenis hubungan yang lebih tepat. |
| Composition / Aggregation | Proses induk terdiri dari sub-proses, misalnya proses perizinan terdiri dari penerimaan, verifikasi, dan penerbitan. |

### (c) Memastikan hanya ada elemen lapisan bisnis

- Saya buat daftar semua elemen dan memeriksa tiap elemen dengan pertanyaan: "Apakah ini kegiatan, pelaku, atau dokumen bisnis?"
- Nama aplikasi (misalnya "aplikasi perizinan"), server, atau jaringan tidak saya masukkan karena itu lapisan aplikasi dan teknologi.
- Setiap elemen saya cocokkan dengan jenis elemen bisnis di ArchiMate, dan semua warna dan bentuknya harus seragam (kuning untuk lapisan bisnis).
- Saya periksa relasinya: semua relasi hanya boleh menghubungkan elemen bisnis. Kalau ada relasi ke elemen aplikasi atau teknologi, berarti lapisannya tercampur.
- Saya pisahkan view: kebutuhan dukungan sistem informasi dicatat di view lain (Application/Technology), tidak dicampur di diagram proses bisnis.
- Terakhir saya periksa lagi diagram jadinya, dan elemen aplikasi atau teknologi dihapus atau dipindahkan ke diagram lain.

## A3

### (a) Proses yang belum atau hanya sebagian didukung sistem

- Verifikasi dokumen pendaftaran belum didukung sistem sama sekali (manual).
- Penjadwalan dan pelaporan sudah didukung sistem, tetapi hanya sebagian karena kedua sistem terpisah dan tidak terhubung.

### (b) Jenis kesenjangan

| Proses | Jenis kesenjangan |
|---|---|
| Verifikasi dokumen pendaftaran | Proses manual (belum ada dukungan fungsional dari sistem) |
| Penjadwalan dan pelaporan | Integrasi (dua sistem terpisah dan tidak terhubung) |
| Data hasil verifikasi ke penjadwalan dan pelaporan | Data (data tidak mengalir otomatis dan berpotensi tidak konsisten) |
| Keseluruhan alur | Fungsional (belum ada fungsi end-to-end yang menyatukan verifikasi, jadwal, dan laporan) |

### (c) Dampak terhadap tujuan bisnis

Verifikasi manual memperlambat layanan, sehingga tujuan efisiensi dan kepuasan layanan sulit tercapai. Sistem yang terpisah membuat input ganda dan data tidak konsisten, sehingga laporan kurang akurat. Pelaporan yang tidak real-time menghambat tujuan transparansi dan keputusan berbasis data.

### (d) Kebutuhan sistem informasi (terukur dan berprioritas)

| Prioritas | Kebutuhan | Ukuran keberhasilan |
|---|---|---|
| 1 | Modul verifikasi dokumen digital | Waktu verifikasi turun minimal 50% |
| 2 | Integrasi sistem penjadwalan dan pelaporan | Data tersinkron otomatis, tanpa input ulang |
| 3 | Laporan otomatis dan dasbor | Laporan bulanan tersedia maksimal H+1 |
| 4 | Notifikasi otomatis status verifikasi dan jadwal ke pemohon | Pemohon menerima notifikasi di setiap tahap tanpa harus bertanya |

Menurut saya, verifikasi dokumen harus jadi prioritas nomor satu karena ini adalah pintu masuk utama dari seluruh proses layanan.Kalau di sini terhambat, proses sesudahnya ikut terhambat.

## A4

### (a) Fase ADM yang relevan

- **Phase C (Information Systems Architecture)**, terdiri dari Data Architecture dan Application Architecture. Ini fase utama karena masalahnya ada di data dan aplikasi.
- **Phase B (Business Architecture)** dipakai sebagai acuan kebutuhan bisnis, karena data dan aplikasi harus mendukung proses bisnis.

- **Phase E dan F (Opportunities & Solutions, Migration Planning)** relevan untuk tindak lanjut, yaitu menentukan solusi dan urutan perbaikan.

**(b) Arsitektur data (as-is)**

- **Entitas**: data pelanggan, data layanan atau transaksi, dan data laporan.
- **Sumber**: tersebar di beberapa aplikasi pelayanan, sehingga tidak ada *system of record* tunggal untuk data pelanggan.
- **Duplikasi**: data pelanggan tersimpan di lebih dari satu sistem sehingga ada data ganda.
- **Kualitas**: berisiko tidak konsisten, tidak mutakhir, dan format berbeda-beda. Belum ada *master data* atau kamus data tunggal, dan pelaporan manual menambah risiko salah rekap.

**(c) Arsitektur aplikasi (as-is)**

- **Fungsi**: tiap aplikasi melayani satu jenis layanan, sedangkan pelaporan belum punya aplikasi.
- **Tumpang tindih**: fungsi pencatatan data pelanggan kemungkinan ada di beberapa aplikasi.
- **Interoperabilitas**: rendah, karena aplikasi tidak terhubung dan data berpindah secara manual.

**(d) Kesimpulan kesenjangan**

Kesenjangan as-is terhadap kebutuhan bisnis:

- Kebutuhan data pelanggan yang akurat dan konsisten belum terpenuhi, karena belum ada *master data* (*single source of truth*).
- Kebutuhan pelayanan terpadu belum terpenuhi, karena aplikasi berbentuk silo dan tidak interoperabel.
- Kebutuhan laporan yang cepat belum terpenuhi, karena pelaporan masih manual.

Kesenjangan utamanya adalah integrasi data dan aplikasi serta pengelolaan master data. Ini menjadi masukan untuk target arsitektur di Phase C dan untuk Phase E (Opportunities & Solutions).

## A5

**(a) Pemetaan komponen infrastruktur**

- **Node**: satu server fisik yang menjalankan semua aplikasi inti, di satu lokasi.
- **Jaringan**: jaringan internal yang belum dipisah antara bagian umum dan keuangan.
- **Layanan teknologi**: layanan aplikasi inti dan layanan autentikasi (login dengan kata sandi bersama).
- **Penyimpanan/backup**: backup dilakukan manual, tanpa jadwal dan tanpa uji pemulihan.
- **Akses**: kata sandi dipakai bersama antarpengguna, sehingga tidak ada akun per orang.

**(b) Titik kelemahan dan aspek keamanan yang terdampak**

| Kelemahan | Aspek terdampak |
|---|---|
| Satu server di satu lokasi (*single point of failure*) | Ketersediaan |
| Backup manual tanpa jadwal uji pemulihan | Ketersediaan dan integritas |
| Kata sandi bersama (melanggar *least privilege*) | Kerahasiaan, integritas, dan akuntabilitas (jejak siapa yang mengakses hilang) |
| Jaringan tidak dipisah | Kerahasiaan |

**(c) Tiga titik kelemahan prioritas**

1. **Satu server di satu lokasi.** Kalau rusak, kebakaran, atau mati listrik, semua layanan berhenti.
2. **Backup manual tanpa uji pemulihan.** Backup yang tidak pernah diuji belum tentu bisa dipakai. Kalau server gagal, data bisa hilang permanen.
3. **Kata sandi bersama.** Siapa pun bisa masuk dan mengubah data tanpa bisa dilacak. Ini melanggar prinsip *least privilege* dan akuntabilitas, risikonya tinggi, dan perbaikannya murah dan cepat.

Jaringan yang belum dipisah tetap penting, tetapi ditempatkan di urutan berikutnya karena dampaknya lebih sempit dibanding tiga hal di atas.

## BAGIAN B – Studi Kasus

## B1

**(a) Aktor, layanan, dan proses bisnis utama**

- **Aktor**: pelaku UMKM dan investor (pemohon), petugas loket, verifikator teknis, kepala bidang, pejabat penandatangan, dan masyarakat pengadu.
- **Layanan**: layanan perizinan usaha, layanan informasi status permohonan, dan layanan pengaduan masyarakat.
- **Proses bisnis utama**: menerima permohonan, memindai dan menginput berkas, memeriksa kelengkapan dan kesesuaian tata ruang, memutuskan permohonan, menerbitkan dan menandatangani surat izin, menginformasikan status, dan menampung serta merekap pengaduan.

**(b) Model ArchiMate lapisan bisnis (daftar elemen)**

- **Business actor**: Pemohon (UMKM/Investor), Petugas Loket, Verifikator Teknis, Kepala Bidang, Pejabat Penandatangan, Masyarakat Pengadu.
- **Business role**: Pemohon Izin, Penerima Berkas, Pemeriksa Teknis, Pengambil Keputusan, Penandatangan Izin.
- **Business process**: Menerima Permohonan, Memindai dan Menginput Berkas, Memeriksa Kelengkapan dan Tata Ruang, Memutuskan Permohonan, Menerbitkan Surat Izin, Menginformasikan Status, Menangani Pengaduan.

- **Business service**: Layanan Perizinan Usaha, Layanan Informasi Status, Layanan Pengaduan.
- **Business object**: Berkas Permohonan, Data Tata Ruang, Hasil Verifikasi, Keputusan Izin, Surat Izin, Data Status Permohonan, Pengaduan.

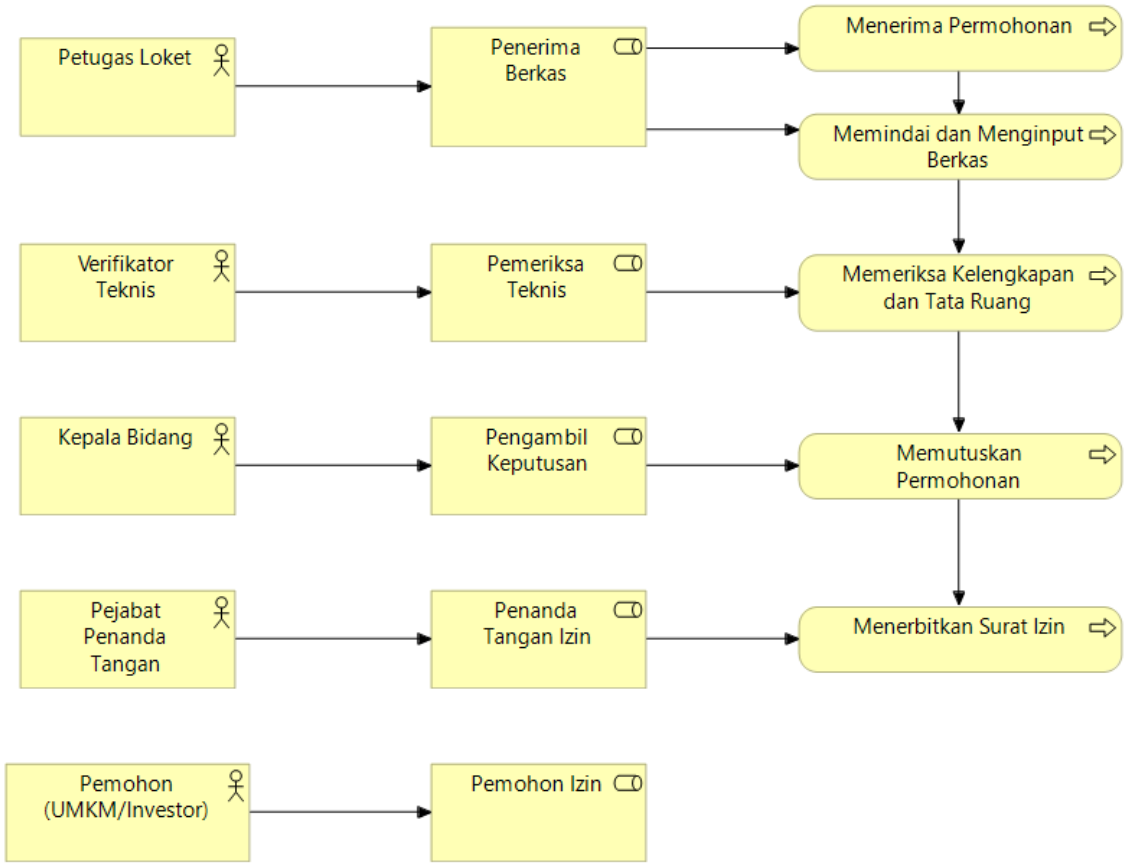
**Relasi dan uraian singkat**

| **Relasi** | **Makna** |
|---|---|
| Pemohon (aktor) *assigned to* Pemohon Izin (role) | Pemohon berperan mengajukan izin |
| Petugas Loket *assigned to* Penerima Berkas | Petugas loket berperan menerima berkas |
| Verifikator Teknis *assigned to* Pemeriksa Teknis | Verifikator berperan memeriksa kelengkapan dan tata ruang |
| Kepala Bidang *assigned to* Pengambil Keputusan | Kepala bidang memutuskan permohonan |
| Pejabat Penandatangan *assigned to* Penandatangan Izin | Pejabat menandatangani surat izin |
| Penerima Berkas *assigned to* Menerima Permohonan dan Memindai/Menginput | Peran ini menjalankan dua proses awal |
| Pemeriksa Teknis *assigned to* Memeriksa Kelengkapan dan Tata Ruang | Peran ini menjalankan verifikasi |
| Pengambil Keputusan *assigned to* Memutuskan Permohonan | Peran ini menjalankan pengambilan keputusan |
| Penandatangan Izin *assigned to* Menerbitkan Surat Izin | Peran ini menjalankan penerbitan |
| Menerima → Memindai → Memeriksa → Memutuskan → Menerbitkan (*triggering*) | Urutan proses, satu memicu yang berikutnya |
| Proses-proses tadi *realize* Layanan Perizinan Usaha | Rangkaian proses itu mewujudkan layanan perizinan |
| Menginformasikan Status *realizes* Layanan Informasi Status | Proses ini mewujudkan layanan informasi status |
| Menangani Pengaduan *realizes* Layanan Pengaduan | Proses ini mewujudkan layanan pengaduan |
| Layanan Perizinan, Informasi Status, dan Pengaduan *serve* Pemohon/Masyarakat Pengadu | Layanan melayani pihak luar |
| Menerima Permohonan *accesses* Berkas Permohonan (*read/write*) | Berkas diterima dan dicatat |

| Relasi | Makna |
|---|---|
| Memeriksa Kelengkapan *reads* Data Tata Ruang | Verifikator mencocokkan permohonan dengan data tata ruang |
| Memeriksa Kelengkapan *writes* Hasil Verifikasi | Proses menghasilkan hasil verifikasi |
| Memutuskan Permohonan *writes* Keputusan Izin | Proses menghasilkan keputusan |
| Menerbitkan Surat Izin *writes* Surat Izin | Proses menghasilkan surat izin |
| Menginformasikan Status *reads* Data Status Permohonan | Proses membaca status untuk disampaikan ke pemohon |
| Menangani Pengaduan *accesses* Pengaduan | Proses mencatat dan merekap pengaduan |

**Visualisasi ArchiMate (dari elemen dan relasi di atas)**

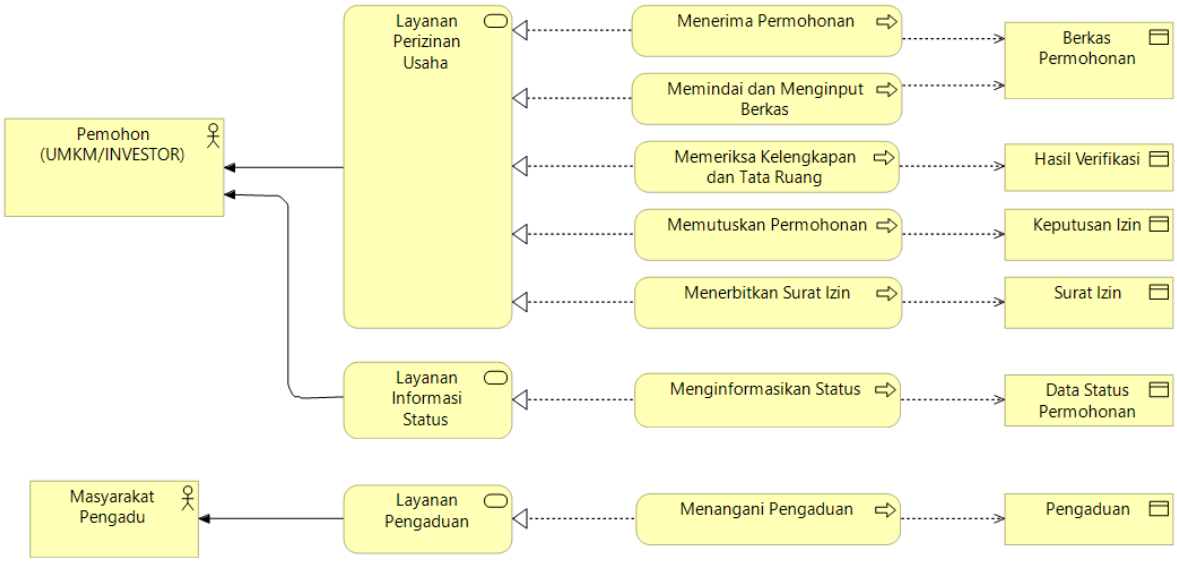
**Lima proses perizinan dijalankan oleh empat peran**




ArchiMate lapisan bisnis · aktor, peran, proses

Tiap aktor memegang satu peran, lalu peran itu menjalankan prosesnya. Garis dengan titik di awal adalah assignment, dan garis berpanah antarproses adalah triggering (urutan kerja).

**Tujuh proses mewujudkan tiga layanan dan memakai enam objek**




ArchiMate lapisan bisnis · proses, layanan, objek

Garis putus-putus dengan segitiga kosong adalah realization (proses mewujudkan layanan). Garis berpanah dari layanan ke aktor adalah serving. Garis titik-titik ke objek adalah access: panah ke objek berarti menghasilkan atau menulis, panah ke proses berarti membaca.

## B2

## Analisis kesenjangan

| Proses | Kondisi saat ini (dari kasus) | Jenis kesenjangan | Dampak |
|---|---|---|---|
| Verifikasi tata ruang | Dilakukan di spreadsheet terpisah. Data perizinan dan tata ruang ada di dua server yang tidak terintegrasi. | Integrasi, data, proses manual | Verifikator harus mencocokkan data secara manual, sehingga lambat dan rawan salah |
| Pembaruan status | Status jarang diperbarui di aplikasi | Fungsional dan proses manual | Pemohon sering menelepon untuk menanyakan progres, dan beban petugas bertambah |
| Penanganan pengaduan | Kotak saran direkap setiap akhir bulan, tanpa dukungan sistem | Fungsional (belum ada sistem) | Pengaduan lambat ditanggapi, mudah hilang, dan tidak bisa dipantau |

**Usulan kebutuhan sistem informasi**

1. **Integrasi data perizinan dan tata ruang beserta modul verifikasi tata ruang di aplikasi.** Justifikasi: verifikator saat ini memakai spreadsheet terpisah, dan data tata ruang ada di server lain yang tidak terhubung. Dengan integrasi, pemeriksaan dilakukan dalam satu aplikasi tanpa input ulang.
2. **Pelacakan status permohonan otomatis dengan notifikasi ke pemohon (SMS/WA/email atau portal).** Justifikasi: status jarang diperbarui sehingga pemohon bertanya lewat telepon. Status yang berubah otomatis di setiap tahap akan mengurangi telepon dan menambah transparansi.
3. **Sistem pengaduan online dengan nomor tiket dan pemantauan tindak lanjut.** Justifikasi: kotak saran yang direkap sebulan sekali membuat pengaduan terlambat ditangani. Sistem tiket membuat pengaduan tercatat langsung dan bisa dilacak sampai selesai.

Urutan prioritas: (1) integrasi data perizinan dan tata ruang karena menjadi akar masalah verifikasi, (2) pelacakan status permohonan, (3) sistem pengaduan online.

## B3

## Analisis Phase C (Data dan Aplikasi)

**Masalah pada data**

1. **Data tersebar di dua server yang tidak terintegrasi** (data perizinan dan data tata ruang). Akibatnya data sulit dicocokkan dan verifikasi tata ruang jadi manual.
2. **Format penulisan nama pemohon berbeda di setiap modul.** Akibatnya data tidak konsisten dan sulit dicari atau digabungkan. Pemohon yang sama bisa dianggap berbeda.

**Masalah pada aplikasi**

1. **Aplikasi perizinan tidak terhubung dengan data tata ruang**, sehingga interoperabilitas rendah dan verifikator bekerja di spreadsheet terpisah.
2. **Fungsi pembaruan status dan pengaduan tidak didukung aplikasi.** Status jarang diperbarui dan pengaduan hanya lewat kotak saran, sehingga fungsi aplikasi belum menutup kebutuhan bisnis.

**Prioritas penanganan dan alasannya**

1. **Menyeragamkan format data (standar data pemohon).** Ini yang paling dulu karena murah, cepat, dan menjadi dasar untuk integrasi berikutnya. Menggabungkan data yang formatnya berbeda hanya akan memindahkan masalah.
2. **Mengintegrasikan data perizinan dan tata ruang.** Ini langsung mempercepat inti layanan, yaitu verifikasi.
3. **Menambah fungsi status dan pengaduan di aplikasi.** Fungsi ini memperbaiki pengalaman pemohon, tetapi lebih efektif setelah data rapi dan terhubung.

**B4**

## Titik kelemahan, dampak terhadap layanan perizinan, dan prioritas

| Prioritas | Titik kelemahan | Aspek | Dampak terhadap layanan perizinan |
|---|---|---|---|
| 1 | Server di satu ruangan tanpa salinan cadangan di lokasi lain | Ketersediaan | Kalau terjadi kebakaran, banjir, atau kerusakan, semua layanan perizinan berhenti dan data bisa hilang karena tidak ada redundansi |
| 2 | Akun administrator dipakai bersama beberapa petugas | Kerahasiaan, integritas | Perubahan data permohonan tidak bisa ditelusuri ke satu orang, dan berisiko disalahgunakan, sehingga bisa memengaruhi keabsahan izin |
| 3 | Belum ada prosedur pemulihan bencana (DRP) tertulis | Ketersediaan | Saat ada gangguan tidak ada panduan pemulihan, sehingga layanan bisa mati lama |
| 4 | Sertifikat keamanan situs kedaluwarsa | Kerahasiaan, integritas | Koneksi ke situs layanan tidak aman, data pemohon bisa disadap, dan browser menampilkan peringatan sehingga kepercayaan pemohon turun |
| 5 | Dua server tidak terintegrasi | Ketersediaan, integritas | Menyulitkan verifikasi dan sinkronisasi data (juga masuk ke analisis B3) |

**Justifikasi urutan**

- Nomor 1 paling prioritas karena dampaknya paling luas (semua layanan dan data bisa hilang) dan menyangkut kelangsungan layanan inti.
- Nomor 2 berikutnya karena menyangkut keamanan dan keabsahan data izin, dan perbaikannya mudah (akun individual dan log aktivitas).
- Nomor 3 menentukan seberapa cepat layanan pulih saat gangguan, dan sifatnya prosedural (menyusun DRP).
- Nomor 4 perlu segera diperbaiki, tetapi dampaknya lebih terbatas dan solusinya cepat (perpanjang sertifikat).